

実験報告書・記入ガイド

G2 マイコンによる7セグメントLED表示制御

氏名：_____ 班：_____ 実験日：_____

目的・原理・手順を確認し、実測値と自分の考察を記入する。考察のガイドは、検討する事象・使う測定結果・記述の方針を示す。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 目的	符号と桁選択による LED 表示と計時を実験で確かめる。	2
2 原理	符号と桁選択による LED 表示と計時の仕組みと成立条件を整理する。	2
3 装置・方法	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
4 結果	数字・桁の表示、ステート計算、境界試験を表や図に記録する。	3
5 考察：結果を根拠に説明する	数字・桁の表示、ステート計算、境界試験を根拠に、比較と原因の検討を進める。	5
6 結論のまとめ方	主要な結果、成立範囲、未確認の条件を短くまとめる。	6
参考文献	使用した資料と外部の根拠を示す。	6

1 目的

TeC で 7 セグメント LED を制御し、セグメント符号、桁選択、プログラムによる時間生成を理解する。
10 秒カウンタと発展プログラムを作成する。

2 原理

セグメントは正論理で、07h 出力のビット 0～7 が a,b,c,d,e,f,g,h（小数点）に対応する。桁選択は負論理で、0Ch の下位 4 ビットを用いる。

桁	左端	左から 2	左から 3	右端
選択コード	8Eh	8Dh	8Bh	87h

全桁非選択は 8Fh である。資料の数字 0～9 の符号は 3F, 06, 5B, 4F, 66, 6D, 7D, 27, 7F, 6F。7 の 27h は f も点灯する形であり、一般的な 07h とは字形が異なる。クロック 2.4576 MHz では 1 秒に 2 457 600 ステートを要する。

3 装置・方法

TeC、4 桁 LED ボード、PC、アセンブラを使用する。配線変更は電源 OFF で行う。

1. サンプルで数字と桁選択を確認する。右から 0、1、2、3 を表示するプログラムを作成する。
2. 数値を 0～9 へ更新し、表引きで表示符号を求める 10 秒カウンタを作成する。9 の次は 0 に戻す。
3. 初期化、出力、待ち、加算、比較、分岐を含むループ全体のステートを数え、約 1 秒の更新間隔にする。
4. 資料の例または独自の発展課題を選ぶ。仕様を明記し、ソース・リスト・フローチャート・確認結果を添付する。

使用機器、プログラム名、採用した発展課題：

4 結果

表 1：数字と表示確認。

数字	設計コード	実表示・桁	相違・修正
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

表 2：時間計算。最終回の分岐が異なる場合は行を分ける。

命令・処理	実行回数	1 回のステート	合計
表示更新			
待ちループ			
加算・判定			
通常分岐			
最終分岐			
合計			

理論更新時間：_____s。実測更新時間・測定法：_____

図 1：10 秒カウンタおよび発展課題のフローチャート。

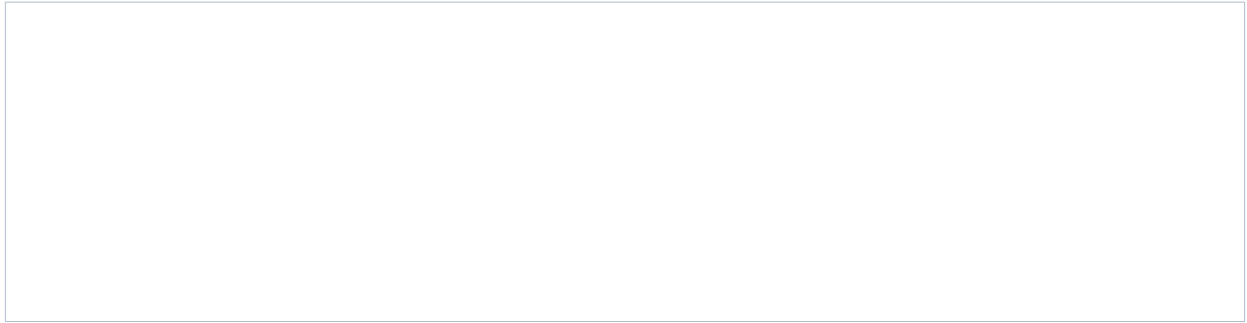


表 3：発展課題の確認。例として小数点の 0.5 秒点減、16/20/60/256 秒カウンタ、カウントダウン、メッセージ表示などから選ぶ。

入力・時刻・境界	期待動作	観測結果
----------	------	------

ソースと.lst の添付先：

5 考察：結果を根拠に説明する

5.1 符号と桁選択の正しさ

考える事象：数字と桁の対応が設計したビット列通りか。

参照する結果：数字 0～9 の確認表、07h の符号、0Ch の桁コード、実際の表示。

記述の方針：数字変換と桁選択を分けて説明する。7 の字形や小数点を明記し、誤表示があればどちらの出力を修正したか述べる。

5.2 計算した更新時間と実測

考える事象：全命令の合計時間が表示更新間隔と一致するか。

参照する結果：ステート表、通常・最終分岐の回数、計時方法、実測間隔。

記述の方針：待ちだけでなく出力・比較・CALL/RET を含める。平均を使った場合は測定回数を示し、目視計時の分解能も考慮する。

5.3 発展課題の仕様と境界

考える事象：通常動作と終了・桁あふれ・再開始が仕様通りか。

参照する結果：フローチャート、ソースと.lst、発展課題の確認表。

記述の方針：仕様→入力や時刻→期待動作→観測の順に示す。すべての状態を試していなければ、未試験の境界を明記する。

5.4 ハードウェア時計との比較

考える事象：F の分周時計とソフトウェア計時で、時間が決まる要因と変更のしやすさがどう違うか。

参照する結果：本実験の命令時間と表示条件、F の基準クロックと分周回路。

記述の方針：ソフトは処理経路、ハードは基準周期と回路構成を根拠に比較する。双方の実測精度を比較していなければ、優劣を精度の数値で断定しない。

5.5 資料の課題・追加検討

1. 数字そのものと 7 セグメント符号を分ける必要を説明する。
2. ループ全体を数えた時間と実測時間を比較し、分岐・出力処理の影響を述べる。
3. 実験 F のハードウェア時計とソフトウェアによる時間生成を比較する。
4. 発展課題の工夫、境界試験、残った問題を述べる。参考にしたコードがあれば出典を記す。

6 結論のまとめ方

記述の視点：表示と計時を実現した方法と確認結果をまとめる。

表示符号と桁選択が正しく機能した確認、更新時間の計算と実測、発展課題の境界試験を一つずつまとめる。計時の精度は測った方法・区間・回数を添えて述べる。

1. 目的に対応する最も重要な実測結果を、測定条件と数値を添えて述べる。
2. 原理と一致した点・一致しなかった点を示す。原因は確認済みの事実と推測を分ける。
3. 実施範囲で言えることと、未確認の条件を一文ずつまとめる。

書き出しの型：「〇〇の条件で△△を測定したところ、□□となった。これは◇◇と整合する。ただし××は確認しておらず、一般化には追加測定が必要である。」空欄は自分の実測値と根拠で埋める。

結論（実験後に記入）：

改善案・次に確認したい条件：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ G2, IE3_expG2_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。